Baumdiagramm und Pfadregeln Lösungen · mehr

1.	**P ≈ 16,7 %**	(1,4), (2,4), (3,4), (4,4), (5,4), (6,4); P = $\frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 16{,}7\ \%$
2.	**$\frac{4}{24}$ ≈ 16,7 %**	$\frac{4}{24} = \frac{1}{6} \approx 16{,}7\ \%$
3.	**8 Ergebnisse (ZZZ, ZZW, ZWZ, ZWW, WZZ, WZW, WWZ, WWW)**	8 Ergebnisse (ZZZ, ZZW, ZWZ, ZWW, WZZ, WZW, WWZ, WWW)
4.	**$\frac{1}{8}$ = 12,5 %**	$\frac{1}{8} = 12{,}5\ \%$
5.	**$\frac{3}{50}$ = 6 %**	$\frac{3}{50} = 6\ \%$
6.	**$\frac{1}{600}$**	700 − 101 + 1 = 600 Lose, 1 Hauptgewinn ⇒ $\frac{1}{600}$
7.	**3 rote Felder**	3 rote Felder
8.	**2. Stufe an jedem Ast: A 4/10, B 3/10, C $\frac{3}{10}$**	1. Stufe: A 4/10, B $\frac{3}{10}$; 2. Stufe an jedem Ast: A 4/10, B 3/10, C $\frac{3}{10}$
9.	**mittlerer Topf (2 weiße, 6 graue Kugeln): $\frac{2}{8}$ = 25 %**	mittlerer Topf (2 weiße, 6 graue Kugeln): $\frac{2}{8} = 25\ \%$
10.	**P(Gewinn) = 25 %**	P(Gewinn) = $\frac{30}{120} = \frac{1}{4} = 25\ \%$
11.	**Max hat nicht Recht, beide Wahrscheinlichkeiten sind $\frac{1}{6}$ ≈ 0,167**	Max hat nicht Recht, beide Wahrscheinlichkeiten sind $\frac{1}{6} \approx 0{,}167$
12.	**$\frac{4}{6}$ ≈ 0,67**	$\frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 0{,}67$
13.	**4 weiße Kugeln**	4 weiße Kugeln
14.	**$\frac{3}{10}$; 30 %**	$\frac{3}{10}$; 30 %
15.	**nicht rot: $\frac{19}{24}$; nicht rot > rot > rot: $\frac{4}{22}$; Aussage 1 falsch, Aussage 2 falsch, Aussage 3 wahr (P ≈ 0,49 %)**	nicht rot: $\frac{19}{24}$; nicht rot > rot > rot: $\frac{4}{22}$; Aussage 1 falsch, Aussage 2 falsch, Aussage 3 wahr (P = $\frac{60}{12144} \approx 0{,}49\ \%$)
16.	**nR 12/13, nR>R 1/12, nR>nR>R 1/11, nR>nR>nR $\frac{10}{11}$; P ≈ 0,23**	nR 12/13, nR>R 1/12, nR>nR>R 1/11, nR>nR>nR $\frac{10}{11}$; P = $\frac{3}{13} \approx 0{,}23$
17.	**nein, nicht $\frac{3}{40}$ ≈ 7,9 %**	nein, nicht $\frac{3}{40} = 7{,}5\ \%$, sondern P = $\frac{3}{38} \approx 7{,}9\ \%$
18.	**$\frac{34}{100}$ = 0,34**	$\frac{34}{100} = \frac{17}{50} = 0{,}34$
19.	**$\frac{5}{60}$**	ja, 5 Trostpreis-Lose (144, 344, 444, 544, 644) unter 60 Losen mit Endziffer 4 ⇒ $\frac{5}{60}$

20.	**P ≈ 7,4 %**	alle Äste „4“ 1/6, „keine 4“ $\frac{5}{6}$; P = $\frac{16}{216} = \frac{2}{27} \approx 7{,}4\ \%$
21.	**P(3 blau) ≈ 0,99 %; P(3 gelb) ≈ 0,20 %; Behauptung falsch, es ist das 5-fache und nicht das Doppelte**	P(3 blau) = $\frac{120}{12144} = \frac{5}{506} \approx 0{,}99\ \%$; P(3 gelb) = $\frac{24}{12144} = \frac{1}{506} \approx 0{,}20\ \%$; Behauptung falsch, es ist das 5-fache und nicht das Doppelte
22.	**S): 3 Ergebnisse; P ≈ 0,854; E: beide Pfannkuchen haben dieselbe Füllung, P(E) ≈ 0,858**	(S;M), (M;S), (S;S): 3 Ergebnisse; P = $\frac{37}{40} \cdot \frac{36}{39} = \frac{1332}{1560} \approx 0{,}854$; E: beide Pfannkuchen haben dieselbe Füllung, P(E) ≈ 0,858